V 캡스톤디자인 관련 서식

서식 1. 캡스톤디자인 세부 과제 계획서 1부

서식 2. 캡스톤디자인 진도 보고서 1부

서식 3. 지원비 정산서(영수증 붙임철, 증빙사진 목록) 1부

서식 4. 캡스톤디자인 회의록 1부

서식 5. 캡스톤디자인 결과보고서 1부. 끝.

<서식 1>

캡스톤디자인 세부 과제 계획서

<table>
<tr><td>교과목명</td><td colspan="2">캡스톤 디자인 I</td><td>교과목코드</td><td>570045</td></tr>
<tr><td>팀 명</td><td colspan="2">푸드가드</td><td>팀 인원</td><td>5</td></tr>
<tr><td>유형</td><td colspan="4">☐ 산학 및 기업 연계형 ☐ 전공연계형 ☐ 지역사회연계형</td></tr>
<tr><td>과제명(주제)</td><td colspan="4">AI 식자재 수요 예측 플랫폼</td></tr>
<tr><td rowspan="2">지도교수</td><td>학과(전공)</td><td>성 명</td><td>연락처</td><td>E-mail</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">팀장</td><td>학과(전공)</td><td>성 명</td><td>연락처</td><td>E-mail</td></tr>
<tr><td>컴퓨터공학과</td><td>서준호</td><td>010-3667-8244</td><td>tj1031203@gmail.com</td></tr>
<tr><td rowspan="8">팀 구성
(팀장 제외 팀원만)</td><td>학과(전공)</td><td>학번/학년</td><td>성 명</td><td>연락처</td></tr>
<tr><td>컴퓨터공학과</td><td>2021510004/4</td><td>김지환</td><td>rlawlghks0619@gmail.com</td></tr>
<tr><td>컴퓨터공학과</td><td>2021510018/4</td><td>지현윤</td><td>aniwl0210@gmail.com</td></tr>
<tr><td>컴퓨터공학과</td><td>2022570011/3</td><td>정태현</td><td>wjdxogustl@gmail.com</td></tr>
<tr><td>컴퓨터공학과</td><td>2024570901/3</td><td>몽흐데르겔</td><td>aduuchmunkhdelger4@gmail.com</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>과제수행기간</td><td colspan="4">2026년 3월 4 일 ~ 2026년 12 월 19 일 (1학기, 1년)</td></tr>
<tr><td>전문가 자문 활용여부</td><td colspan="4">☐ 예 (회 예정) ☐ 아니오</td></tr>
<tr><td rowspan="6">사용내역
(예정)</td><td colspan="4"><u>신청금액 : 원</u>

입금 계좌번호(대표학생) : (은행) 예금주
* 통장사본 제출</td></tr>
<tr><td colspan="2">내용(구입물품(재료)비, 회의비 등)</td><td>금액(원)</td><td>세부내역</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

( )팀은 2026학년도 캡스톤디자인 과제를 성실하게 수행하고자 위와 같이 과제 계획서를 제출하며, 중도 포기하거나 구입불가능 품목을 구입할 경우 과제 수행을 위해 지급받은 지원금을 전액 반납할 것을 서약합니다.

2026. . .

대표학생 _____ **(인)**
지도교수 _____ **(인)**
학 과 장 _____ **(인)**

창신대학교 교무처장 귀하

1. 과제의 개요

1) 팀 소개

본 팀 푸드가드(FoodGuard)는 AI 기반 데이터 분석을 활용하여 외식업의 식자재 관리 문제를 해결하고자 구성된 5인 개발 팀이다. 팀은 백엔드 및 AI 모델 개발, 프론트엔드 UI/UX, 데이터 처리, 시스템 통합 및 배포 등 역할을 분담하여 효율적인 협업을 수행한다.

◆역할◆

김지환: 백엔드 및 AI 수요 예측 모델 개발
서준호: 프론트엔드 및 데이터베이스 설계
지현윤: 시스템 통합 및 배포, 프로젝트 관리
정태현: 데이터 처리 및 데이터베이스 설계
몽흐데르겔: 프론트엔드 보조 및 테스트/검증

※각 팀원은 역할을 기반으로 협력하며, 실제 서비스 수준의 플랫폼 구현을 목표로 한다.

2) 과제 목적 및 동기

외식업에서는 수요 예측의 어려움으로 인해 **식자재 폐기 증가와 재고 부족 문제**가 지속적으로 발생하고 있으며, 이는 소상공인에게 직접적인 경제적 손실로 이어지고 있다. 본 과제는 이러한 문제를 해결하기 위해 **AI 기반 식자재 수요 예측 플랫폼**을 개발하는 것을 목적으로 한다. 주요 목표는 다음과 같다.

◆주요 목표◆

- 과거 매출 데이터를 활용한 **메뉴별 판매량 예측**
- 예측 결과를 기반으로 한 **식자재 매입량 최적화**
- 데이터 기반의 **매출 계획 수립 지원**
- 본사의 가맹점 운영 관리 기능 제공
- 기대 효과는 다음과 같다:
- 식자재 폐기율 감소를 통한 환경 문제 완화
- 소상공인의 비용 절감 및 수익성 향상
- 프랜차이즈 본사의 효율적인 가맹점 관리

※본 시스템은 향후 외식업뿐만 아니라 유통 및 물류 산업에도 확장 적용이 가능하다.

3) 과제 도출 배경 및 과정 //환경 키워드에 맞춰서 다시 작성

본 과제는 외식업에서 반복적으로 발생하는 **비효율적인 재고 관리 문제**를 해결하기 위한 필요성에서 출발하였다. 초기 단계에서는 외식업 관련 자료 조사 및 사례 분석을 통해, 많은 가맹점 점주들이 경험에 의존하여 식자재를 발주하고 있으며, 이로 인해 폐기 비용이 증가하고 있음을 확인하였다. 이후 다음과 같은 과정을 통해 과제를 구체화하였다.

◆구체화◆

- 외식업 운영 방식 및 문제점 분석
- 데이터 기반 의사결정 시스템 필요성 도출
- AI 수요 예측 기술 적용 가능성 검토

- 날씨, 요일 등 외부 요인이 매출에 미치는 영향 분석

실제 서비스 적용 가능성을 높이기 위해 향후 다음과 같은 계획을 수립하였다.

◆계획 수립◆
- 가맹점 운영 시나리오 기반 테스트 수행
- 데이터 기반 예측 정확도 검증
- 사용자(점주) 관점의 UI/UX 개선

※이를 통해 이론적 접근이 아닌 **실제 현장 적용 가능한 시스템 개발**을 목표로 한다.

4) 과제의 필요성

현재 외식업에서는 식자재 관리가 주로 경험과 직관에 의존하고 있으며, 이는 다음과 같은 문제를 발생시킨다.

- 과잉 발주로 인한 식자재 폐기 증가
- 재고 부족으로 인한 판매 기회 손실
- 환경 오염 문제
- 비효율적인 비용 구조

※국내외적으로 AI 및 빅데이터 기반 수요 예측 기술은 유통 및 물류 분야에서 활발히 활용되고 있으나, **소규모 외식업 및 가맹점 단위에서는 적용이 제한적**인 상황이다.

◆기존 시스템 한계◆
- 단순 재고 관리 중심 기능
- 외부 요인(날씨, 시간 등) 반영 부족
- 예측 결과가 실제 발주로 연결되지 않음

◆개선 방안◆
- AI 기반 수요 예측을 통한 데이터 중심 운영
- 날씨 및 다양한 외부 데이터 통합 분석
- 예측 결과와 발주 시스템의 연계

2. 과제의 목표

1) 최종 결과물 내용

1. 주간 매출 데이터 기반 메뉴별 판매량 예측

과거 1주일 단위 매출 데이터와 외부 요인(날씨, 휴일 등)을 분석

향후 1주일 예상 판매량 제공

2. 식자재 매입량 최적화

예측 결과를 기반으로 점주에게 최적 발주량 제안

재고 부족 방지 및 폐기율 감소

3. 매출 계획 수립 지원

AI 예측 데이터와 목표 매출을 비교하여 주간 계획 수립

점주 대시보드에서 시각화 제공

4. 가맹점 운영 및 발주 관리

본사: 가맹점 매출, 재고, 폐기율 모니터링

점주: 유통업체 발주 요청 기능

2) 평가 기준

1. 정량적 목표

메뉴별 판매량 예측 정확도: **주간 단위 ±10% 오차 이내**

식자재 폐기율 감소: **기존 대비 15~20% 절감**

발주량 추천 적용률: **점주 80% 이상 활용**

2. 정성적 목표

사용자 편의성: 점주/본사 모두 **직관적 대시보드 제공**

Ai 예측결과에 의한 의사결정 지원으로 **운영 효율성 향상**

산업체 실무 적용 가능성: **현장 업무 흐름과 호환**

3) 산업체 연계 전략

산업체 데이터 활용: 실제 가맹점 매출 및 재고 데이터를 수집·분석

산업체 의견 반영: 발주 프로세스, UI/UX, 기능 우선순위 등 전문가 자문

현장 테스트: 시범 가맹점 운영 데이터로 예측 모델 검증

지속 피드백: 점주, 본사 담당자의 피드백 반영으로 개선

4) 결과물 활용 전략

가맹점 점주: 발주량 최적화, 재고 관리, 매출 계획 수립

프랜차이즈 본사: 가맹점 운영 모니터링, 데이터 기반 관리 정책 수립

산업 확장: 외식업 외에도 소매, 유통 등 수요 예측이 필요한 분야로 확대 가능

교육/연구 활용: AI 기반 수요 예측 사례 연구, 데이터 분석 교육용 자료로 활용

3. 과제 수행방법

본 과제는 요구사항의 변화에 유연하게 대처하고, 산업체(점주 및 본사)의 피드백을 지속적으로 반영하여 실용성 높은 결과물을 도출하기 위해 **애자일(Agile) 스크럼(Scrum) 방법론**을 팀의 실정에 맞게 커스터마이징하여 수행한다.

//마지막에

1) 애자일(Agile) 기반 협업 및 개발 프로세스

외식업의 특성상 날씨, 요일 등 다양한 변수에 따라 예측 모델의 수정이 필요하며, 사용자의 UI/UX 요구사항이 지속적으로 발생할 수 있다. 이를 위해 2주 단위의 '스프린트(Sprint)'를 설정하여 점진적으로 소프트웨어를 개발하고 개선한다.

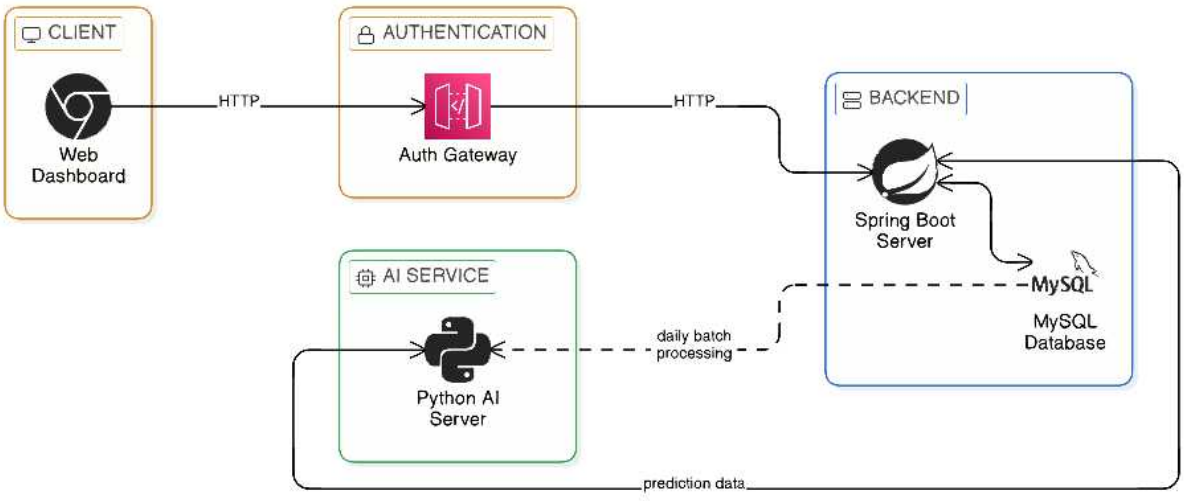
- **스프린트 계획(Sprint Planning):** 매 스프린트 시작 시, 백로그(기능 명세서)를 바탕으로 이번 주기에 개발할 AI 모델링, 백엔드/프론트엔드 기능을 선정하고 팀원(5인)에게 작업을 할당한다.
- **3일 주기 정기 스크럼(Periodic Scrum):** 매일 회의하는 부담을 줄이고 실질적인 개발 시간을 확보하기 위해, **3일에 한 번씩 15분 내외의 점검 회의**를 진행한다. 각자의 진행 상황(완료한 일, 진행할 일, 이슈 사항)을 공유하여 병목 현상을 신속히 해결한다. (지현윤 PM 주도)
- **스프린트 리뷰 및 회고(Sprint Review &Retrospective):** 2주 주기가 끝날 때마다 구현된 기능(프로토타입)을 테스트하고, 산업체의 피드백을 수용하여 다음 스프린트의 개발 우선순위를 조정한다.

2) 협업 도구 및 형상 관리

팀원 간의 효율적인 역할 분담과 애자일 프로세스 운영을 위해 다음과 같은 툴을 적극 활용한다.

- **프로젝트 관리:** Jira 또는 Notion을 활용하여 칸반보드(Kanban Board) 형태로 이슈 및 일정 관리
- **코드 및 형상 관리:** GitHub를 이용한 버전 관리 및 브랜치(Branch) 전략 적용
- **문서화 및 소통:** Notion을 활용한 API 명세서, 회의록, 데이터베이스 ERD 작성 / Slack 또는 Discord를 통한 실시간 소통
- **CI/CD 환경 구축:** GitHub Actions 등을 활용하여 코드 병합 시 자동 테스트 및 배포가 이루어지도록 구성 (시스템 통합 담당: 지현윤, 몽흐데르겔

3) 시스템 구성도



4) 시스템 아키텍처 및 핵심 기술 스택

안정적인 시스템 운영과 확장성을 고려하여 다음과 같은 기술 스택을 기반으로 시스템을 구축한다.

- **백엔드 (Backend)**: Spring Boot를 활용하여 견고하고 확장 가능한 RESTful API 서버를 구축. 클라이언트의 요청 처리 및 AI 모델 서버와의 통신 담당. (김지환, 지현윤)
- **데이터베이스 (Database)**: MySQL을 사용하여 매출 데이터, 식자재 재고, 사용자 정보 등의 관계형 데이터를 체계적으로 설계하고 관리. (서준호, 정태현)
- **AI 및 데이터 처리:** Python 기반의 시계열 예측 모델(LSTM, XGBoost, Prophet 등)을 활용하여 메뉴별 수요를 예측. (김지환, 정태현)
- **프론트엔드 (Frontend):** 시각화 라이브러리(Chart.js 등)를 활용한 대시보드 형태의 반응형 웹 구현. (서준호, 몽흐데르겔)

5) 스프린트 단계별 추진 계획 (Roadmap)

전체 개발 기간을 4개의 주요 페이즈(Phase)와 세부 스프린트로 나누어 진행한다.

[Phase 1] 기획 및 환경 구축 (Sprint 1~2)

- 요구사항 정의, 화면 설계(Wireframe) 구현 및 시스템 아키텍처 설계
- MySQL 데이터베이스 스키마 및 ERD 설계
- Spring Boot 프로젝트 초기 세팅 및 개발 환경 구축
- 과거 매출 데이터 및 외부 데이터(날씨 API, 공공데이터 등) 수집 및 전처리

[Phase 2] 핵심 기능(MVP) 개발 (Sprint 3~4)

- AI 수요 예측 베이스라인 모델 개발 및 기초 학습 성능 검증
- Spring Boot 기반 매출/재고 데이터 CRUD 처리를 위한 백엔드 API 개발
- 점주 및 프랜차이즈 본사용 대시보드 UI 기초 구현
- 프론트엔드와 백엔드 간 API 연동 테스트

[Phase 3] 시스템 통합 및 고도화 (Sprint 5~6)

- 예측 결과를 기반으로 한 식자재 매입량 추천 알고리즘 백엔드 적용
- 본사용 가맹점 모니터링 및 점주용 발주 요청 기능 통합 연동
- 기상 데이터 등 외부 요인 가중치를 조정한 AI 모델 튜닝 (정확도 ±10% 오차 이내 목표)
- CI/CD 파이프라인 구축을 통한 서버 자동화 배포 적용

[Phase 4] 현장 검증 및 피드백 반영 (Sprint 7~8)

- 시범 가맹점 운영 시나리오를 바탕으로 통합 테스트(QA) 수행
- 점주 및 본사 담당자 관점의 데모 시연 진행 후 UI/UX 및 기능 피드백 수집
- 피드백 기반 시스템 최적화(DB 쿼리 튜닝, 버그 픽스) 및 최종 산출물 완성
- 최종 결과물 발표 및 보고서 작성

4. 과제 추진 일정

1) 추진 일정

No.	주요내용	추진일정(월)				기간(주)
		3	4	5	6	
1	요구사항 정의 및 시스템 아키텍처 설계	■	■			
2	DB 스키마 설계 및 데이터 수집·전처리		■	■		
3	AI 베이스라인 모델 개발 및 백엔드 API 구축		■	■		
4	대시보드 UI 구현 및 프론트-백 API 연동			■	■	
5	시스템 통합 테스트 및 MVP 성능 검증				■	

5. 결과물에 대한 기대효과 및 활용방안

1) 과제 수행 기대효과

1. 유형적 효과 (경제적/환경적 이점)

- **식자재 폐기 비용 절감:** AI 수요 예측을 통해 과잉 발주를 방지하여 식자재 폐기율을 기존 대비 15~20% 이상 절감할 수 있다.
- **기회손실 방지 및 수익 극대화:** 정확한 수요 예측으로 재고 부족(품절)에 따른 판매 기회 상실을 예방하여 가맹점의 실질적인 매출 증대에 기여한다.
- **음식물 쓰레기 감소 (ESG 환경 경영):** 불필요한 식자재 폐기를 줄임으로써 음식물 쓰레기 처리 비용을 절감하고, 탄소 배출 저감 등 환경 보호에 직접적으로 기여한다.

2. 무형적 효과 (운영 및 관리적 이점)

- **데이터 기반의 의사결정 문화 정착:** 점주의 직관이나 경험에 의존하던 기존의 '주먹구구식' 발주 관행을 탈피하고, 데이터를 기반으로 한 체계적인 매장 운영 시스템을 확립한다.
- **업무 효율성 및 편의성 증대:** 매일 반복되는 발주량 산정 및 재고 파악 시간을 대폭 단축시켜, 점주가 고객 서비스 및 매장 관리에 더욱 집중할 수 있는 환경을 제공한다.
- **본사와 가맹점 간의 신뢰도 향상:** 프랜차이즈 본사는 투명한 데이터 대시보드를 통해 가맹점의 운영 상태를 실시간으로 모니터링하고 맞춤형 컨설팅을 제공할 수 있다.

2) 지식재산권 확보 및 상품화 가능성

1. 특허 및 실용신안 출원 가능성

- **비즈니스 모델(BM) 및 알고리즘 특허:** 2학기 고도화 과정을 통해 '기상 데이터 및 지역 상권 데이터를 결합한 외식업 특화 수요 예측 및 자동 발주 추천 시스템' 구조에 대한 BM 특허 출원이 가능하다.
- **UI/UX 디자인 권리 확보:** 가맹점주가 모바일 및 웹 환경에서 직관적으로 발주 현황과 예측 데이터를 확인할 수 있는 대시보드 인터페이스(UI)에 대한 디자인권 등록을 추진할 수 있다.

2. 상품화 가능성 (SaaS 모델)

- 본 시스템은 클라우드 기반의 **B2B SaaS(Software as a Service)** 형태로 상품화가 매우 용이하다. 초기 구축 비용 없이 프랜차이즈 본사나 개인 외식업 사업자가 월 구독형(Subscription)으로 도입할 수 있는 비즈니스 모델로 발전시킬 수 있다.

3) 결과물의 활용방안 및 응용 분야

본 과제의 핵심 기술인 '데이터 융합 기반 수요 예측 모델(Spring Boot + AI 연동)'은 외식업뿐만 아니라 다양한 산업군으로 확장 적용이 가능하다.

1. 1차 타겟 (외식업 및 프랜차이즈):

- 중소규모 프랜차이즈 본사 및 가맹점의 전사적 자원 관리(ERP) 시스템 내 발주 모듈로 통합 연동.
- 학교, 병원, 기업 등 대규모 식자재가 소비되는 **단체 급식소의 식단별 발주량 최적화** 에 활용.

2. 확장 응용 분야 (유통/소매 및 물류):

- **편의점 및 동네 마트:** 유통기한이 짧은 신선식품(도시락, 삼각김밥, 농수산물 등)의 수요 예측 및 발주 시스템으로 응용.
- **물류 센터 재고 관리:** 입출고 데이터를 학습하여 특정 시기(명절, 이벤트 등)의 물류 트래픽을 예측하고 안전 재고를 확보하는 시스템으로 확장 가능.

<서식 2>

캡스톤디자인 중간 진도 보고서

학과명		수강과목명	
과제명			
팀 명		대표학생명	

주	활동 주제	내용	비고
1주			
2주			
3주			
4주			
5주			
6주			
7주			

중간 검토 종합 의견 및 필요 사항

위와 같이 캡스톤디자인 진도보고서를 제출합니다.

2026. . .

지도교수 _____ (인)

창신대학교 교무처장 귀하

캡스톤디자인 최종 진도 보고서

학과명		수강과목명	
과제명			
팀 명		대표학생명	

주	활동 주제	내용	비고
8주			
9주			
10주			
11주			
12주			
13주			
14주			
15주			

최종 검토 종합 의견

위와 같이 캡스톤디자인 진도보고서를 제출합니다.

2026. . .

지도교수 _____ (인)

창신대학교 교무처장 귀하

<서식 3>

캡스톤디자인 지원비 정산서

학과명			
과제명			
팀 명		**대표학생명**	
수강과목명		**대표연락처**	

○ **세부 사용내역**(*여러 건일 경우 칸을 추가하여 작성 가능하며, 증빙서류(영수증)는 날짜순으로 철하여 제출할 것*)

연번	사용일자	집행 세부내역 및 품목	사용처	사용금액	사용방법
1					□세금계산서 □현금영수증
2					□세금계산서 □현금영수증
3					□세금계산서 □현금영수증
4					□세금계산서 □현금영수증
5					□세금계산서 □현금영수증
6					□세금계산서 □현금영수증
사용금액 합계					**원**

※ 품목 건수에 따라 칸 삭제 혹은 추가 가능(합계란은 삭제 금지)
※ 재료 및 물품 구입 시 거래명세서 첨부(필수)
※ 모든 증빙서류는 원본 제출
※ (전자)세금계산서, 현금영수증(사업자지출증빙)을 통한 증빙만 집행 가능
- 세금계산서, 현금영수증 발행 시 창신대학교 사업자 번호(608-82-05197)로 발행
- 체크·신용카드 및 간이영수증 제출 시 지원 불가

위와 같이 캡스톤디자인 지원금 사용을 정산합니다.

[붙임] 영수증(계산서) 붙임철 및 거래명세서 각 1매, 증빙사진 목록

2026. . .

대표학생 _____ (인)
지도교수 _____ (인)
학 과 장 _____ (인)

창신대학교 교무처장 귀하

영수증 붙임철

영수증 수량	건	합계금액	원

※ 영수증 절단, 접기 금지

※ 모든 부분 보이도록 첨부

※ 영수증별 금액 붉은색 밑줄

증빙사진 목록					
연번	1	○월 ○일 내용	연번	2	○월 ○일 내용
연번	1	○월 ○일 내용	연번	2	○월 ○일 내용
연번	1	○월 ○일 내용	연번	2	○월 ○일 내용

<서식 4>

캡스톤디자인 회의록

<table>
<tr><td>회의일시</td><td colspan="3">2026년 00월 00일(0요일), 00:00-00:00</td><td rowspan="2">회의장소</td><td rowspan="2">0호관 0000호</td></tr>
<tr><td>참석자</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>회의안건</td><td colspan="5">1.
2.</td></tr>
<tr><td>회의 내용
및
결과</td><td colspan="5">1.
가.
1)

2.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">참석자
서명</td><td>홍길동</td><td>서명</td><td></td><td>서명</td><td></td><td>서명</td></tr>
<tr><td></td><td>서명</td><td></td><td>서명</td><td></td><td>서명</td></tr>
<tr><td></td><td>서명</td><td></td><td>서명</td><td></td><td>서명</td></tr>
<tr><td></td><td>서명</td><td></td><td>서명</td><td></td><td>서명</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소요예산</td><td colspan="2">금액(원)</td><td colspan="2">내용</td><td colspan="2">세부내역</td></tr>
<tr><td colspan="2">50,000원</td><td colspan="2">회의비(식사)</td><td colspan="2">예) 000도시락, 5인×10,000원</td></tr>
</table>

※ 회의사진 첨부(참석자 전원 확인)
※ 회의자료 첨부

회의사진	

<서식 5>

캡스톤디자인 결과보고서(요약본)

과 제 명		지도교수명	
팀 명		참여학생명	
수강과목명			
과제개요 및 필요성			
개발내용 및 주요 성과 (특허출원 포함)			
개선방향 및 기대효과			

※붙임: 캡스톤디자인 수행사진, 메이킹 필름(CD), 관련 자료

2026. . .

대표학생 _____ (인)

창신대학교 교무처장 귀하

1. 과제의 개요 및 필요성

2. 개발내용 및 주요성과 (특허출원 포함)

3. 개선방안 및 기대효과

4. 향후 추진계획

※ 결과보고서는 표지 및 붙임을 제외하고 본문 10~15매 내외로 작성
※ 캡스톤디자인 수행사진은 최소 4장 이상(시제품이 있을 경우 사진 포함)

캡스톤디자인 수행사진

사진제목:	
일 자:	장 소:
사진제목:	
일 자:	장 소: